

공공데이터 6종으로 인천 상권을 계산했습니다

다음주 산출물 진행 현황 · 기획서 정정 4건 · 설계 결함 5건

작성일

2026-09-22

확보 데이터

6종

대상

인천 158개 행정동

샘플

부평역 PC방

다음주 산출물 3개 중 2개가 실데이터로 끝났고, 3번째 MVP 화면도 공유 가능한 상태입니다. 부평역 PC방에 대해 5대 관점 전부를 실측으로 계산했습니다(데이터 충족률 1.0). 업종을 29개로 넓혀도 돌아갑니다. 그 과정에서 **기획서의 사실관계 오류 4건**과 **스코어링 설계 결함 5건**을 발견해 고쳤습니다.

1. 진행 현황

PPT 슬라이드 11에 적은 3개 항목 기준입니다.

항목	상태	결과
1. 실제 공공데이터 3종 이상 확보 + 조인 시연	완료	6종 확보, 조인 매칭률 100%
2. 단일 샘플 딥다이브 (부평역 PC방)	완료	5대 관점 전부, 데이터 충족률 1.0
3. MVP 핵심 화면 1장	완료	공유 가능한 웹페이지로 발행
(추가) 5대 관점 스코어링 엔진	완료	업종 29개 지원
(추가) 기획보고서 정정보	완료	오류 4건 반영

2. 확보한 공공데이터 6종

전부 무료이고 인천 커버리지가 확인된 것들입니다.

데이터	기준시점	쓰인 관점	규모
소진공 상가(상권)정보	2026-06-30	경쟁성	인천 135,750개 점포
행안부 행정동 성별·연령별 인구	2026-08-31	고객성	인천 158개 동
국가데이터처 SGIS 행정구역 통계	2024	고객성	종사자·1인가구
서울시 수도권 생활이동 (KT)	2026-06, 08	시장성	시간대·목적별
전국도시철도 역사정보 + 학교 표준데이터	2026-06-30	입지성	역 211 · 유인시설 20,654
행안부 인허가 (인터넷컴퓨터게임시설제공업)	2026-05-07	안정성	인천 4,701건

조인이 쉽지 않았습니다

데이터셋마다 행정구역 코드 체계가 다릅니다. **세 가지 체계가 섞여 있어** 코드로 그냥 붙이면 깨집니다.

- 소진공 행정동코드는 **8자리** (28125640)
- 행안부 행정기관코드는 **10자리** (2812551000)
- SGIS는 통계청 예전 체계라 인천이 **28이 아니라 23**

결국 (시군구명, 동명) 문자열로 조인했고, 표기 차이(**도화2·3동** vs **도화2.3동**)와 분동(아라동 → 아라1·2동)을 보정해 **158/158 = 100% 매칭**을 맞추었습니다. 분동된 동은 모체 동의 값을 인구 비례로 배분했습니다.

설계 메모

이름 조인은 통폐합·개명 때 조용히 깨집니다. 그래서 ETL에 매칭률 검증을 상시 로직으로 넣어뒀습니다.

3. 부평역 PC방 진단 결과

종합 64.1점, 데이터 충족률 1.0. 모든 점수는 인천 158개 행정동 대비 백분위입니다.

64.1 종합 적합도	82.8 고객성	79.8 입지성	63.9 안정성	61.6 시장성	30.2 경쟁성·병목
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

관점	점수	근거	해상도
입지성	79.8	부평역 85m, 경인선·인천1호선 환승, 반경 500m 유인시설 14곳	행정동
고객성	82.8	타겟(13~34세 남성 등) 5,290명(15.4%), 종사자 15,527명	행정동
안정성	63.9	3년 생존율 52.3%, 최근 3년 폐업률 5.0%, 상권 임대료 35.4천원/㎡(인천 9개 상권 중 최고)	시군구·상권
시장성	61.6	일평균 유입 679,748명, 시간대 적합도 1.32	시군구
경쟁성	30.2	반경 500m PC방 12곳, 점포당 잠재수요 4,433명	행정동

순위보다 중요한 건 안정성과 경쟁성이 엇갈린다는 것입니다

부평구 PC방 3년 생존율 52.3%는 인천 PC방 평균 51.2%보다 조금 높고, 최근 3년 폐업률 5.0%는 인천 11개 구 중 두 번째로 낮습니다(제물포구 3.7% 다음). 그런데 경쟁성은 하위 30%입니다.

수요가 경쟁을 감당하는 성숙 상권이라는 뜻입니다. 평균 한 줄로는 절대 안 나오는 결론이고, 5대 관점을 쪼개서 보는 이유가 여기 있습니다.

생존율은 교차검증도 됐습니다

인천 PC방 인허가 4,701건의 인허가일자·폐업일자로 직접 계산한 값입니다. 생존율은 2013년 이후 인허가 코호트만 씁니다. 2000년 이전 폐업 기록이 거의 없고 PC방은 2007~08년 법 개정으로 일괄 재등록돼, 오래된 코호트를 넣으면 생존율이 부풀려지기 때문입니다. 모든 업종에 같은 기준을 씁니다.

구분	1년	3년	5년
인천 PC방	79.7%	51.2%	36.6%
부평구 PC방	80.6%	52.3%	37.1%
인천 전 업종 (시 공식통계)	80.2%	55.2%	40.0%

PC방이 전 업종 평균보다 모든 구간에서 낮습니다. 인천시 공식통계와 완전히 독립적으로 계산했는데 방향이 일치하고 격차도 합리적이라, 산출 로직이 타당하다는 검증이 됩니다.

계산상 주의 2가지

Censoring — 2024년 인허가 업소는 아직 3년이 안 지났습니다. 분모에 넣으면 "아직 안 망했다"가 "3년 생존"으로 잘못 집계됩니다. N년이 경과한 코호트만 분모로 씁니다.

종료 판정 — 폐업 2,672건뿐 아니라 취소·말소·만료 1,017건도 실질적 종료입니다. 폐업만 세면 종료의 28%를 놓칩니다.

4. 기획서에서 바로잡은 것 4건

네 건 모두 팀원분들이 아직 잘못 알고 계실 수 있는 내용입니다.

① 예비창업패키지 자격요건 (가장 중요)

기획서에 "예비창업패키지는 만 29세 이하 생애최초 창업자"라고 적혀 있는데 사실이 아닙니다.

항목	기획서	2026년 실제 공고
연령	만 29세 이하	제한 없음
생애최초	필수 조건	조건 없음

중소벤처기업부 공고 제2026-207호 기준입니다. "만 39세 이하"는 오히려 제외 조건에만 나옵니다 — 19년 이후 수혜 이력이 있고 최우수 평가를 받은 만 39세 이하는 제외.

발표 제안

이 오류를 감추지 말고 발표 자산으로 쓰는 걸 제안드립니다. 기획서의 주장이 "기준이 제각각이라 본인 해당 여부 파악 자체가 진입 장벽"이었는데, 자료를 찾아보고 쓴 문장인데도 틀렸습니다. 문제를 추상적으로 설명하는 것보다 훨씬 강한 증거입니다.

② 인천 행정구역이 개편됐습니다 (2026-07-01 시행)

31년 만의 개편이 이미 시행됐습니다.

- 중구(내륙) + 동구 → **제물포구**
- 중구(영종도) → **영종구**
- 서구 → **서해구**(명칭 변경) + **검단구**(분리)

특히 서구가 서해구로 바뀐 것을 주의해주세요. 38년 만의 개명입니다. 상가정보·인구·인허가 데이터 모두 이미 신 행정구역으로 갱신되어 있습니다(서구 레코드 0건).

설계에 직결됩니다 — 행정동 코드를 기본 키로 고정하고 시군구는 파생 속성으로 두어야 합니다. 시군구를 조인 키로 쓰면 깨집니다. 샘플 지역을 부평으로 잡은 건 운이 좋았습니다. 부평구는 개편 대상이 아닙니다.

③ 생활이동은 인천이 행정동 단위가 아닙니다

조사 단계에 공식 문구를 "수도권 전체가 행정동 단위"로 읽었는데, 실데이터를 받아보니 틀렸습니다.

지역	실제 해상도	코드 수
서울	행정동	427개
경기	시군구	47개
인천	시군구	11개

따라서 시장성은 시군구 해상도가 한계입니다. 그래도 시간대별 × 이동목적별 분해는 인천에서 다른 어떤 공공데이터도 주지 않습니다.

④ 인천에는 행정동 단위 매출 데이터가 없습니다

	서울	경기	인천
광역 상권분석 서비스	골목상권	GMR	없음
행정동 추정매출	있음	△	없음

이건 약점이자 **진입장벽**입니다. 인천은 전국 데이터로 직접 계산해내야 하는 지역이고, 그래서 아무도 안 만들었습니다. 우리가 만들면 대체재가 없습니다.

대응으로 **절대 매출액을 추정하지 않고 인천 내 상대 순위(백분위)로만** 말하기로 했습니다.

5. 개발 과정에서 잡은 결함 5건

전부 **에러가 안 나고 조용히 틀린 답을 주는** 종류입니다. 들여다보지 않았으면 그대로 발표했을 것들이라 기록해둡니다.

① 생활이동 시간대 파싱 누락 — 유입을 40% 과소집계

`time_cd` 가 균일하지 않습니다. **출퇴근 피크(07~09시, 17~19시)만 20분 단위로 0700, 0720 ... 1940** 형태고 나머지는 1시간 단위입니다.

2자리로만 파싱하니 피크 6시간이 통째로 빠졌고, 부평구 일평균 유입이 423,631명으로 집계됐습니다. 실제로는 **679,748명**입니다. 하필 피크 시간대라 시간대 적합도 지표 전체가 무의미해질 뻔했습니다. ETL에 `시간합 == 목적합` 정합성 검사를 넣어 앞으로는 실행이 멈춥니다.

② 경쟁성의 분자·분모 기준이 달랐음 — 백분위 2배 차이

점포는 **반경 500m** 기준으로 12개를 세면서, 인구는 **부평1동 하나만** 썼습니다. 반경이 4개 행정동에 걸치는데도요.

반경이 여러 동에 걸칠수록 분석지점이 부당하게 불리해지는 구조였고, 변화가일수록 심해졌습니다. 점포밀도 면적가중으로 고치니 **백분위 16 → 32**로 두 배 차이가 났습니다. 합성데이터로는 절대 안 잡힐 버그였습니다.

③ 유인시설 스케일 불균형 — 입지성이 한 점수에 붙음

유인시설 개수가 종류마다 100배 가까이 차이납니다 — 오피스 12,162개 vs 고등학교 129개. 근접도를 한 번에 합치니 개수가 많은 종류가 합계를 지배해서, `ANCHOR` 에 오피스가 들어간 업종이 전부 같은 점수로 붙었습니다.

종류별로 백분위를 낸 뒤 평균하도록 고쳐 입지성 고유값이 3 → 13으로 벌어졌습니다.

④ 상호명 매칭이었다면 PC방의 66%를 놓쳤을 것

인천 PC방 380개 중 상호에 "PC방/피씨방/피시방"이 들어간 건 **129개(34%)**뿐입니다. 모던피씨존, BOBPC카페, 이스포츠아레나PC 같은 곳을 다 놓칩니다. 점포 매칭을 상호명에서 **업종코드** 기준으로 바꿨습니다.

⑤ 사용자 입력어와 공식 업종명이 다릅니다

사용자가 칠 말	공식 소분류명
호프집	생맥주 전문
커피전문점	카페
베이커리 / 빵집	빵/도넛
스터디카페	독서실/스터디 카페

그대로 두면 "호프집 처리려는데"가 매칭 실패하거나 엉뚱한 업종으로 잡힙니다. 동의어 사전을 넣었고, **247개에 없는 업종은 추측하지 않고 실패하도록** 했습니다.

겸하여 **스터디카페가 음식점업이 아니라는** 것도 발견했습니다. 예술·스포츠·여가업(R1)에 있어서 경쟁 점포를 카페와 같이 세면 안 됩니다.

6. 스코어링 설계의 핵심 결정

① 경쟁성을 밀도로 재지 않습니다

점포 수가 많을수록 나쁘다고 단순화하면 **카페거리·먹자골목이 전부 최악으로 나옵니다**. 사람들은 선택지가 많은 곳으로 가기 때 문입니다.

주력 지표를 **점포당 잠재수요**(수요 ÷ 동종점포수)로 잡았습니다. 점포가 많아도 수요가 더 많으면 점수가 높아집니다.

동종점포 0개도 만점이 아닙니다. 경쟁이 없는 게 아니라 *아무도 안 하는* 것일 수 있고, 엔진은 그 이유를 판별할 수 없습니다. 점 수를 매기지 않고 가중치를 재분배합니다. 인천 158개 동 중 PC방이 0개인 곳이 **49곳(31%)**이라 실제로 자주 발동합니다.

② 시간대 적합도 — 인천의 약점을 강점으로 뒤집는 지표

업종의 영업시간 가중치와 지역의 시간대별 유입 분포를 곱해 합산합니다. **1.0이 인천 평균**, 부평역 PC방은 1.32입니다.

유입 총량이 같아도 카페와 호프집은 전혀 다른 결론이 나옵니다. 총량만 보는 기존 서비스가 못 하는 계산이고, **인천에 매출 데이 터가 없다는 약점을 뒤집는** 지점입니다.

6월·8월을 둘 다 받아 검증했습니다. 총량은 계절을 탑니다 — 도시권 -1~-5%, 강화 +4.5%, 옹진 +12.0%. 부평구는 등교 -33.7%, 출근 -11.0%로 방학 효과가 명확합니다. **그런데 시간대 적합도는 ±0.01로 사실상 불변**입니다. 총량은 계절을 타도 형태는 안 타므로, 이 지표가 계절에 robust하다는 뜻입니다.

③ 병목 탐지 — 종합점수만으로는 위험합니다

평균 65점은 "무난"처럼 읽히는데, 실제로는 네 지표가 80점이고 하나만 30점일 수 있습니다. 창업자에게 이걸 전혀 무난하지 않 습니다.

최저 지표가 25점 미만이면 종합점수와 **별개로** 경고를 세우고, 화면에서도 병목 막대만 색을 달리 칠합니다.

자의적인 설계가 아니라는 증거로, 29개 업종의 병목 분포를 보면 경쟁성 18개, 시장성 7개, 안정성 3개, 고객성 1개입니다. 부평 역이 이미 **포화된 성숙 상권**이라는 상권 특성이 여기서 드러납니다.

발표에서 쓸 수 있는 한 장면

같은 자리에서 업종만 바꿔 재계산한 결과입니다.

순위	업종	반경 내	점포당 수요	경쟁성	종합
1	독서실/스터디 카페	2곳	26,599명	87.7	78.9
2	세탁소	16곳	3,325명	66.5	78.7
3	당구장	12곳	4,433명	66.7	76.2
6	치킨*	22곳	2,418명	83.8	74.0
16	PC방*	12곳	4,433명	30.2	64.1
28	전자 게임장	12곳	4,433명	23.5	56.6
29	일식 회/초밥*	28곳	1,900명	17.8	53.6

* 표시 업종은 안정성까지 5개 관점, 나머지는 인허가 데이터가 없어 4개 관점(안정성 제외, 가중치 재분배)으로 산출했습니다. 안정성이 있는 업종은 PC방과 음식 업종 12개, 모두 13개입니다. 치킨은 안정성(55.6)이 병목이 되어, 안정성을 넣기 전 3위(78.0)에서 6위로 내려갔습니다.

Lv.2 원칙과의 정합

이게 PPT가 말한 "대안 제시"의 실체입니다. "PC방 하지 마세요"가 아니라 "같은 목적방문형 업종인 독서실·스터디카페는 반경 안에 2곳뿐이고 점포당 잠재수요가 26,599명입니다. PC방은 12곳, 4,433명입니다"로 말합니다.

수치만 나란히 놓고 판단 동사를 쓰지 않습니다. 기획서의 "MVP는 Lv.2까지" 원칙과 PPT의 "행동 제안 3가지"가 충돌했는데, 이 형식이면 둘 다 만족합니다.

7. 남은 과제

안정성은 13개 업종까지 채웠습니다

일반음식점(108,872건)·휴게음식점(29,229건) 인허가를 추가해 음식 업종 12개의 안정성을 계산했습니다. 아이스크림/빙수와 토스트/샌드위치는 부평구 표본이 30건에 못 미쳐 산출하지 않았습니다.

남은 16개 중 미용·세탁·노래방·당구장·게임장·약국·유흥주점은 같은 방법으로 인허가 파일을 받으면 채워집니다. 편의점·슈퍼·요가/필라테스(자유업)와 학원·독서실(교육청 소관)은 행안부 인허가 데이터가 원래 없습니다.

인허가 기준 생존율은 가게를 넘기는 '영업자 지위승계'를 폐업으로 세지 않아, 사업자 기준 공식통계보다 높게 나옵니다(음식 업종 3년 50~76%). 엔진은 같은 업종 안에서 구끼리 비교하므로 순위에는 영향이 작지만, 절대값은 공식통계와 직접 비교하지 않습니다.

가중치가 실증되지 않았습니다

현재 가중치는 도메인 상식 기반 추정입니다. 검증하려면 성공한 점포와 폐업한 점포의 사후 데이터가 필요한데 MVP 기간엔 불가능합니다.

대신 **가중치를 화면에 공개하고 사용자가 조절하게 하는 것**을 제안합니다. "당신에게 중요한 건 뭔가요?"는 기획서의 역질문 컨셉과 맞고, 조절 로그가 쌓이면 PPT의 "데이터 축적 후 ML 도입" 계획에 실제 학습 데이터가 생깁니다.

지원사업 매칭은 설계까지만 됐습니다

K-Startup API가 연령·업력·지역을 **구조화 필드로 동시 제공하는 유일한 API**라고 확인했고, biz_enyy 에 "예비창업자" 값이 따로 있어 타겟에 정확히 맞습니다. 아직 연동은 안 했고, 화면에는 공고 원문에서 확인한 3건을 수동으로 넣어뒀습니다.

다음 단계 후보

1. 미용·세탁·노래방 등 인허가 추가 → 안정성 20개 업종까지 확대
2. K-Startup API 실제 연동
3. 발표 자료 정리 — 이 보고서 + MVP 화면 + 정정본을 슬라이드로

8. 산출물

산출물	내용
기획보고서 정정보 v2	원본 기획서 + 오류 4건 정정 + 실측 결과
5대관점 스코어링 설계서	수식, 가중치, 폴백 사다리, JSON 계약
인천 공공데이터 API 조사결과	6종 출처·기준시점·함정
MVP 화면	부평역 PC방 진단 (웹페이지)
스코어링 엔진 + ETL 9종	전부 동작, 원본 데이터만 넣으면 재현
산출 패널	158개 행정동 × 105열 통합 패널 외 3종

본 보고서의 모든 수치는 공공데이터 기반 상대 순위이며 매출을 보장하지 않습니다. 시장성·안정성은 데이터 해상도 한계로 시군구 단위이며, 그 사실이 각 지표의 신뢰도 표시에 반영되어 있습니다. 지원사업 해당 여부는 반드시 원문 공고로 최종 확인하시기 바랍니다.